Универзитет у Београду

Математички факултет

Тестирање инвестиционих стратегија на берзи

Студенти: Елена Мирковић

Мила Миленић

Предметни наставник: проф. др Бојана Милошевић

Асистент: Лука Перовић

Београд

Јун 2026.

Сажетак

У овом раду анализирана је успешност две инвестиционе стратегије, Momentum и Mean Reversion, у условима стабилних и волатилних финансијских тржишта. Циљ истраживања је испитивање постојања статистички значајних разлика у дневним логаритамским приносима које остварују посматране стратегије, као и утврђивање утицаја тржишне волатилности на њихову успешност.

Анализа је спроведена над историјским подацима преузетим са платформе Yahoo Finance за три стабилна и три волатилна финансијска тржишта. На основу дневних логаритамских приноса формирани су трговачки сигнали за обе стратегије, након чега су израчунате дескриптивне статистике и проверене претпоставке за примену статистичких тестова. За поређење успешности стратегија примењени су параметарски и непараметарски статистички тестови, како за независне, тако и за упарене узорке.

Резултати истраживања показују да, на посматраном узорку и при изабраном нивоу значајности, не постоје статистички значајне разлике у успешности Momentum и Mean Reversion стратегије, ни у условима стабилних ни у условима волатилних тржишта. Добијени резултати указују да сама тржишна волатилност није довољан фактор да би једна од посматраних стратегија остваривала статистички значајно боље резултате од друге.

Садржај

1 Увод 4

1.1 Мотивација и циљ рада 5

2 Теоријске основе 6

2.1 Основни финансијски појмови 6

2.2 Стратегија 1 9

2.3 Стратегија 2 10

2.4 Мерење стабилности и волатилности тржишта 12

2.4.1 Стабилна тржишта 12

2.4.2 Волатилна тржишта 14

3 Тестирање стратегија 15

3.1 Тест 1 - Стабилна тржишта 15

3.1.1 Опис података 15

3.1.2 Дескриптивна статистика 16

3.1.3 Провера претпоставки 18

3.1.4 Постављање статистичких хипотеза 19

3.1.5 Поређење успешности стратегија 20

3.1.6 Статистичко закључивање 21

3.2 Тест 2 - Волатилна тржишта 23

3.2.1 Опис података 23

3.2.2 Дескриптивна статистика 25

3.2.3 Провера претпоставки 27

3.2.4 Постављање статистичких хипотеза 29

3.2.5 Упоређивање успешности стратегија 30

3.2.6 Статистичко закључивање 32

4 Закључак 34

5 Литература 36

1 Увод

Финансијска тржишта представљају један од најважнијих сегмената савремене економије, јер омогућавају кретање капитала између инвеститора и компанија, као и ефикасну алокацију финансијских ресурса. Развој глобалних финансијских тржишта, доступност великог броја података и све веће учешће индивидуалних инвеститора довели су до пораста интересовања за различите приступе инвестирању и управљању ризиком.

Основни циљ сваког инвеститора јесте остваривање што већег приноса уз прихватљив ниво ризика. Међутим, кретање цена финансијских инструмената зависи од великог броја фактора као што су макроекономски показатељи, политички догађаји, пословни резултати компанија и понашање учесника на тржишту. Због тога инвеститори настоје да развију систематске приступе који би им омогућили доношење рационалнијих инвестиционих одлука.

Један од најчешћих начина за доношење инвестиционих одлука јесте примена инвестиционих стратегија заснованих на анализи историјских кретања цена. Такве стратегије покушавају да идентификују обрасце у понашању тржишта и на основу њих предвиде будућа кретања цена. Иако финансијска теорија дуго полази од претпоставке ефикасности тржишта, бројна истраживања указују на постојање одређених правилности које инвеститори могу покушати да искористе приликом трговања.

Посебно значајан фактор приликом анализе успешности инвестиционих стратегија јесте волатилност тржишта. Волатилност представља меру променљивости приноса и често се користи као показатељ неизвесности и ризика. Док се поједине стратегије показују успешнијим у периодима релативно стабилног кретања цена, друге могу остваривати боље резултате у условима повећане тржишне нестабилности. Због тога је од посебног значаја испитати како различити тржишни услови утичу на успешност инвестиционих стратегија.

У овом раду анализира се успешност две широко коришћене инвестиционе

стратегије на стабилним и волатилним тржиштима. Истраживање је засновано на примени дескриптивне статистике и статистичких тестова са циљем да се испита постоје ли статистички значајне разлике у приносима које остварују посматране стратегије у различитим тржишним условима.

1.1 Мотивација и циљ рада

Последњих деценија развијен је велики број инвестиционих стратегија које покушавају да искористе различите тржишне неефикасности и понашање учесника на финансијским тржиштима. Међу њима се посебно издвајају стратегије засноване на праћењу тренда и стратегије које полазе од претпоставке да ће се цене временом вратити ка својој дугорочној равнотежи. Иако су обе групе стратегија широко заступљене у пракси, резултати истраживања не пружају јединствен одговор на питање која од њих је успешнија.

Један од најзначајнијих радова који указује на постојање моментум ефекта јесте истраживање аутора Jegadeesh и Titman (1993), који су показали да акције које су у претходном периоду остварile резултате изнад просека често настављају да остварују добре перформансе и у наредном периоду. Ови резултати представљају један од најпознатијих аргумената у прилог стратегијама које се заснивају на праћењу тренда.

Са друге стране, De Bondt и Thaler (1985) показали су да тржишта понекад претерано реагују на нове информације, услед чега долази до значајних одступања цена од њихових фундаменталних вредности. У таквим ситуацијама цене имају тенденцију да се временом врате ка својим просечним вредностима, што представља основу стратегија повратка ка средњој вредности.

Иако су оба приступа потврђена у различитим емпиријским истраживањима, њихова успешност у великој мери зависи од карактеристика тржишта и посматраног периода. Управо због тога поставља се питање да ли стабилна и волатилна тржишта фаворизују различите инвестиционе стратегије и да ли се у различитим условима може уочити статистички значајна предност једног приступа у односу

на други.

Основни циљ овог рада јесте да се испита успешност две инвестиционе стратегије на тржиштима различитог степена волатилности. Анализа је усмерена на поређење њихових дневних логаритамских приноса и испитивање постојања статистички значајних разлика између остварених резултата.

Поред поређења просечних приноса, циљ рада је и примена одговарајућих статистичких метода које омогућавају формално тестирање постављених хипотеза. На тај начин настоји се да се добије објективна процена успешности посматраних стратегија и утврди да ли су уочене разлике последица стварних тржишних карактеристика или случајних варијација у посматраном узорку.

Добијени резултати могу допринети бољем разумевању односа између тржишне волатилности и успешности инвестиционих стратегија, као и пружити додатни увид у услове под којима поједини приступи могу бити ефикаснији.

2 Теоријске основе

2.1 Основни финансијски појмови

Пре анализе инвестиционих стратегија неопходно је увести основне финансијске појмове који ће се користити у наставку рада. Посебна пажња посвећена је приносима, волатилности и статистичким мерама које омогућавају описивање и анализу понашања финансијских инструмената.

Дневни принос

Принос представља релативну промену вредности финансијског инструмента у посматраном временском периоду. Уколико је са P_t означена цена финансијског инструмента у тренутку t, а са P_{t-1} цена у претходном периоду, дневни принос дефинише се као

$$R_t = \frac{P_t - P_{t-1}}{P_{t-1}}.$$

Позитивна вредност приноса указује на раст цене финансијског инструмента, док негативна вредност указује на пад цене. Принос представља једну од најважнијих величина у финансијској анализи јер омогућава поређење различитих инвестиција независно од њихове апсолутне цене.

Дневни логаритамски принос

У финансијској литератури често се користе логаритамски приноси због својих погодних математичких особина. Дневни логаритамски принос дефинише се као

$$r_t = \ln\left(\frac{P_t}{P_{t-1}}\right).$$

Једна од најзначајнијих предности логаритамских приноса јесте њихова адитивност кроз време. Логаритамски принос за дужи временски период једнак је збиру логаритамских приноса појединачних периода, што значајно поједностављује анализу временских серија. У овом раду све анализе спроводе се над дневним логаритамским приносима.

Покретни просек

Покретни просек представља једну од најчешће коришћених техника у анализи финансијских временских серија. Његова улога је да ублажи краткорочне осцилације и омогући лакше уочавање општег правца кретања цене.

Уколико се посматра временски прозор од k дана, покретни просек дефинише се као

$$\bar{r}_k = \frac{1}{k}\sum_{i=1}^{k} r_i.$$

У овом раду користи се покретни просек дневних логаритамских приноса у претходних двадесет трговачких дана.

Медијана

Медијана представља вредност која дели уређен узорак на два једнака дела. Половина посматрања има вредност мању од медијане, док је друга половина већа

од ње.

За разлику од аритметичке средине, медијана је мање осетљива на екстремне вредности и издвојена посматрања, због чега се често користи као допунска мера централне тенденције код финансијских података.

Стандардна девијација

Стандардна девијација представља меру расипања података око њихове средње вредности. За узорак величине n дефинише се као

$$s = \sqrt{\frac{1}{n-1}\sum_{i=1}^{n}(r_i - \bar{r})^2}.$$

Већа вредност стандардне девијације указује на већу варијабилност приноса, а самим тим и на већи ризик инвестиције.

Волатилност

Волатилност представља меру променљивости приноса и један је од најважнијих показатеља ризика на финансијским тржиштима. Виша волатилност указује на веће осцилације цена и већи степен неизвесности.

У пракси се волатилност најчешће процењује помоћу стандардне девијације приноса. За временски прозор од k дана волатилност се израчунава као

$$s_k = \sqrt{\frac{1}{k-1}\sum_{i=1}^{k}(r_i - \bar{r}_k)^2}.$$

У овом раду волатилност се користи за разликовање стабилних и волатилних тржишних периода.

Трговачки сигнал

Трговачки сигнал представља услов чијим испуњавањем инвеститор добија информацију да је потребно купити или продати. У зависности од примењене стратегије, сигнали се могу формирати на основу кретања цена, приноса, волатилности или других тржишних показатеља. У овом раду сигнали се формирају на основу правила дефинисаних у оквиру стратегије повратка ка средњој вредности и

Momentum стратегије.

Наведени појмови представљају основу за дефинисање инвестиционих стратегија и статистичку анализу која је спроведена у наставку рада.

2.2 Стратегија 1

Сада треба детаљно описати принцип функционисања стратегије 1. Њен енглески назив - Mean Reversion strategy одмах нас упућује на смер у коме ће се њена основна логика кретати. Ово је стратегија која се заснива на претпоставци да се цене враћају ка својим просечним вредностима. Она је управо настала дугорочним анализирањем понашања цена акција и других финансијских инструмената. Током времена инвеститори су приметили да се цене често не крећу искључиво у једном правцу, већ да након већих одступања од свог уобичајеног нивоа показују тенденцију враћања ка вредностима које су карактеристичне за посматрани период.

На сличан закључак указали су и De Bondt и Thaler у свом истраживању, које је већ поменуто у претходном поглављу. Они су показали да учесници на тржишту понекад претерано реагују на нове информације, што може довести до привремених одступања цена од њихових уобичајених вредности.

Основна идеја стратегије је прилично интуитивна. Уколико дође до наглог пада цене, стратегија полази од претпоставке да је тржиште можда реаговало превише песимистично и да постоји могућност да ће се цена у наредном периоду делимично опоравити. Са друге стране, након изразито великог раста може доћи до корекције и враћања цене ка нивоу који је ближи њеној просечној вредности.

Разлог за овакво понашање може се пронаћи у чињеници да учесници на тржишту често доносе одлуке под утицајем емоција. Страх, еуфорија и прекомерни оптимизам могу довести до тога да цена у кратком временском периоду значајно одступи од вредности која би се могла сматрати уобичајеном. Када се почетна реакција тржишта смири, често долази до постепене корекције таквих кретања.

У оквиру овог рада за процену просечног понашања цене користи се временски

прозор од двадесет трговачких дана. За сваки дан израчунавају се просечан дневни логаритамски принос и стандардна девијација приноса у посматраном периоду.

Нека је са $\bar{r}_{20}$ означен просечан дневни логаритамски принос у претходних двадесет дана, а са s_{20} одговарајућа стандардна девијација.

Сигнал за куповину генерише се када је текући принос значајно мањи од своје недавне просечне вредности, односно када важи услов

$$r_t < \bar{r}_{20} - 0.5 s_{20}.$$

У том тренутку сматра се да је дошло до довољно великог негативног одступања које може указивати на потенцијалну претерану реакцију тржишта. Позиција се отвара наредног трговачког дана, а остварени принос бележи се као принос стратегије.

На овај начин инвеститор покушава да искористи могуће корекције цена и оствари добит на основу очекиваног повратка ка просечној вредности. Ипак, као и свака инвестициона стратегија, ни ова није без ризика. Уколико се након генерисања сигнала формира снажан силазни тренд, цена може наставити да пада и поред очекиване корекције, што представља једно од основних ограничења примене ове стратегије.

2.3 Стратегија 2

Како је већ споменуто у претходном поглављу, стратегија враћања ка средњој вредности има своје велике недостатке. Слепо праћење искључиво тог принципа може довести до тешким последица за инвеститоре. Колико год смо сигурни да моментални скокови и падови у цени јесу продукт краткорочних емоција, ирационалог понашања и расположења купаца и продаваца, не можемо игнорисати чињеницу да скокови и падови могу имплицирати будуће трендове и вртоглаве промене. Основна идеја којом се грана економије води је управо апроксимација и претпоставка о рационалном размишљању људи при доношењу одлука. Иако нам оваква претпоставка у многоме може помоћи да математички и функционално

опишемо тржиште у глобалу, она није у потпуности тачна. Одговор на једноставно питање: Шта уколико је у питању почетак тренда, а не краткорочно одступање, даје нам Momentum стратегија.

За разлику од стратегије повратка ка средњој вредности, која претпоставља да ће се цена након већег одступања вратити ка свом просеку, Momentum стратегија полази од потпуно супротне идеје. Основна претпоставка ове стратегије јесте да кретања цена нису увек случајна и краткотрајна, већ да се једном формирани трендови често настављају и у будућности.

Овакво размишљање заснива се на запажању да инвеститори не реагују истовремено на нове информације. Када компанија објави изузетно добре пословне резултате или када се на тржишту појаве вести које значајно мењају очекивања инвеститора, цена често не достигне свој нови равнотежни ниво одмах. Уместо тога, позитивне или негативне информације постепено се уграђују у цену, што може довести до наставка већ започетог тренда.

Теоријску потврду оваквог приступа дали су Jegadeesh и Titman у свом истраживању из 1993. године, које је већ поменуто у претходном поглављу. Њихови резултати показали су да су акције које су у претходном периоду остварile добре резултате често настављале да надмашују тржиште и у наредном периоду, док су акције са лошијим резултатима настављале да заостају. Ово је представљало један од првих снажних емпиријских доказа у прилог постојању momentum ефекта на финансијским тржиштима.

У оквиру овог рада за идентификацију тренда посматра се кретање дневних логаритамских приноса у претходних двадесет трговачких дана. Нека је са $\bar{r}_{20}$ означен просечан дневни логаритамски принос у том периоду.

Сигнал за куповину генерише се када је овај просечан принос позитиван, односно када важи услов

$$\bar{r}_{20} > 0.$$

Позитивна вредност просечног приноса указује да је цена у посматраном перио-

ду имала узлазну тенденцију, па стратегија претпоставља да постоји вероватноћа наставка таквог кретања и у наредном периоду. Након појаве сигнала позиција се отвара наредног трговачког дана, а принос стратегије представља остварени дневни логаритамски принос тог дана.

Предност Momentum стратегије огледа се у способности да искористи снажне тржишне трендове који могу трајати релативно дуго. Међутим, као и код сваке инвестиционе стратегије, постоје и одређена ограничења. У ситуацијама када долази до наглих промена тржишног расположења или неочекиваних догађаја, тренд може бити прекинут у веома кратком временском периоду, што може довести до губитака за инвеститора који се ослања искључиво на наставак постојећег кретања цена.

Због тога се ниједна од посматраних стратегија не може сматрати универзално најбољом. Њихова успешност зависи од карактеристика тржишта, нивоа волатилности и понашања учесника на тржишту, што представља један од главних мотива за њихово упоређивање у наставку рада.

2.4 Мерење стабилности и волатилности тржишта

2.4.1. Стабилна тржишта

Како не постоји јединствена и општеприхваћена дефиниција стабилног тржишта, у овом раду под стабилним тржиштем подразумевају се периоди релативно ниске волатилности у односу на историјско кретање посматраног тржишта.

Као мера тренутне нестабилности користи се покретна стандардна девијација дневних логаритамских приноса. За сваки трговачки дан посматра се покретни прозор од (k) трговачких дана, на основу кога се израчунавају дневни логаритамски принос, просечан принос и покретна волатилност:

У овом раду коришћен је покретни прозор дужине (k=20) трговачких дана, што приближно одговара једном трговачком месецу. Пошто за првих (k-1) дана није могуће израчунати покретну волатилност, они нису укључени у даљу анализу.

Праг стабилности одређује се искључиво на основу података из прве године

посматраног периода. На том узорку израчунавају се све вредности покретне волатилности, а затим се одређује њихова медијана, означена са σ_{med} . Добијена вредност представља фиксни праг стабилности који се примењује током читаве даље анализе.

Након одређивања прага, анализира се наредни трогодишњи период. За сваки трговачки дан тог периода израчунава се покретна волатилност и пореди са претходно одређеним прагом. Дан се сматра стабилним уколико важи

$$\sigma_t \leq \sigma_{\text{med}}$$

док се дани за које важи

$$\sigma_t > \sigma_{\text{med}}$$

сматрају периодима повећане волатилности.

Медијана је изабрана као гранична вредност јер представља робусну меру централне тенденције која је мање осетљива на екстремне вредности од аритметичке средине. Финансијске временске серије често садрже нагле промене волатилности током економских криза, политичких догађаја и других ванредних околности, што може значајно утицати на вредност аритметичке средине. Због тога употреба медијане обезбеђује стабилнију и поузданију границу између периода ниже и више волатилности.

Оваквим приступом период који служи за одређивање прага стабилности у потпуности је одвојен од периода на коме се испитује успешност инвестиционих стратегија. На тај начин избегава се да информације из периода који се анализира утичу на одређивање прага стабилности, чиме се обезбеђује објективнија и методолошки исправнија процена успешности посматраних стратегија.

2.4.2. Волатилна тржишта

Најпре треба објаснити концепт волатилних тржижишта и увести одређену метрику која нам указује на ниво волатилности одређене акције. Природно се намеће посматрање дисперзије или стандрадне девијације током релативно кратког временског периода, па ће стандардна девијација бити израчуната над узорком просечних дневних лог-приноса на прозору од к дана.

Узимајући у обзир да се стандардна девијација стабилних тржишта, као што је S&P 500, у мирним периодима креће између 0.5 и 0.8 процената, велико одступање од ових бројки ће нам директно указати на велику волатилност и тако оправдати одабир акција у наставку.

Волатилност S&P 500 се рачуна као:

$$\sigma_{\text{S\&P500}} = \sqrt{\frac{1}{n-1}\sum_{i=1}^{n}(r_i - \bar{r})^2}$$

Тржиште се сматра волатилнијим од S&P 500 када важи:

$$\sigma_t > \sigma_{\text{S\&P500}}$$

За тестирање разлике у стандарним девијацијама, користићемо F-тест,

$$F = \frac{s_1^2}{s_2^2}$$

где је s_1^2 узорачка диспрерзија приноса наше посматране акције, а s_2^2 узорачка диспрерзија приноса акције S&P 500. Тест се изводи на основу податка да ова тест статистика има Фишерову расподелу. Сама конкретизација наступиће мало касније.

3 Тестирање стратегија

3.1 Тест 1 - Стабилна тржишта

3.1.1. Опис података

У циљу испитивања понашања инвестиционих стратегија на тржиштима различитих карактеристика, анализирана су три широко коришћена финансијска тржишта која испуњавају услов поседовања релативно стабилних периода: акцијско тржиште представљено индексом S&P 500, тржиште племенитих метала представљено ценом злата и девизно тржиште представљено валутним паром EUR/USD.

Индекс S&P 500 представља један од најзначајнијих берзанских индекса на свету и често се користи као репрезентативни показатељ стања америчког акцијског тржишта. Обухвата 500 великих компанија чијим се акцијама јавно тргује у Сједињеним Америчким Државама, па се због своје величине, ликвидности и диверсификованости сматра добрим представником развијеног акцијског тржишта.

Злато се традиционално посматра као сигурно уточиште током периода економске и финансијске неизвесности. Његово кретање цена често се разликује од кретања акцијских тржишта, због чега представља погодан инструмент за испитивање успешности инвестиционих стратегија у различитим тржишним условима.

Валутни пар EUR/USD представља најтрговранији валутни пар на свету и један је од најликвиднијих инструмената на девизном тржишту. Велика ликвидност и континуирана активност учесника на тржишту омогућавају анализу инвестиционих стратегија у условима високе тржишне ефикасности.

Избором ова три тржишта обухваћене су различите класе финансијске имовине, што омогућава испитивање да ли успешност моментум стратегије и стратегије повратка ка средњој вредности зависи од специфичних карактеристика посматраног тржишта.

Подаци су преузети са платформе Yahoo Finance и заснивају се на дневним прилагођеним ценама затварања. За свако тржиште коришћен је четворогодишњи

временски период, од 05.06.2022. до 05.06.2026. године. Подаци из прве године, од 05.06.2022. до 05.06.2023. године, коришћени су искључиво за одређивање прага стабилности тржишта. Након тога је, на основу тако добијеног прага, анализиран трогодишњи период од 05.06.2023. до 05.06.2026. године, током којег су генерисани сигнали инвестиционих стратегија и спроведено њихово статистичко поређење.

На основу дневних прилагођених цена затварања израчунати су дневни логаритамски приноси према формули

$$r_t = \ln\left(\frac{P_t}{P_{t-1}}\right).$$

Добијени логаритамски приноси представљају основу за израчунавање покретног просека, покретне волатилности, генерисање сигнала инвестиционих стратегија и спровођење статистичке анализе њихове успешности.

3.1.2. Дескриптивна статистика

Пре примене формалних статистичких тестова, за свако посматрано тржиште и обе инвестиционе стратегије израчунате су основне мере дескриптивне статистике. Оне пружају почетни увид у расподелу остварених дневних приноса и омогућавају поређење основних карактеристика резултата две стратегије пре спровођења статистичког закључивања.

За сваку стратегију израчунати су број посматрања, аритметичка средина, стандардна девијација, медијана, минимална и максимална вредност дневних логаритамских приноса током стабилних тржишних периода.

Табела 1: Дескриптивна статистика дневних логаритамских приноса стратегија на стабилним тржиштима

Тржиште	Стратегија	n	Средина	SD	Медијана	Минимум	Максимум
S&P 500	Моментум	514	0.000652	0.006885	0.001010	-0.029937	0.024981
	Меан	210	0.000541	0.008568	0.001035	-0.030427	0.021043
Злато	Моментум	240	0.001853	0.009210	0.001808	-0.044504	0.023367
	Меан	88	0.001751	0.007855	0.001475	-0.023670	0.019247
EUR/USD	Моментум	356	0.000188	0.004389	-0.000220	-0.014482	0.027537
	Меан	204	0.000166	0.004430	-0.000200	-0.014482	0.027537

Из Табеле 1 може се уочити да је број генерисаних сигнала различит за две посматране стратегије на свим тржиштима. Моментум стратегија је у свим случајевима генерисала већи број сигнала од стратегије повратка ка средњој вредности, што је условило и већи број посматрања у узорку.

На тржишту S&P 500 моментум стратегија остварила је нешто већу просечну вредност дневног приноса, док је стратегија повратка ка средњој вредности показала већу варијабилност резултата, што се огледа у већој вредности стандардне девијације.

На тржишту злата обе стратегије остариле су позитиван просечан дневни принос, при чему је моментум стратегија имала незнатно већу средњу вредност и већу стандардну девијацију.

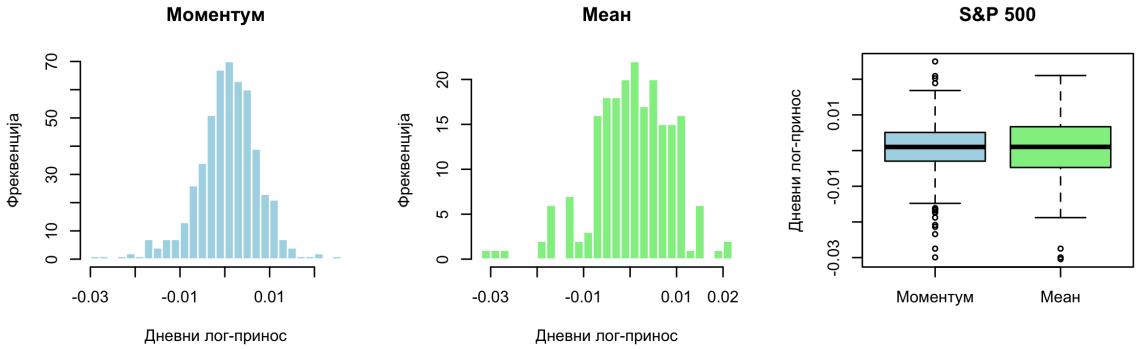
Код валутног пара EUR/USD обе стратегије остариле су веома сличне просечне дневне приносе и готово идентичне вредности стандардне девијације. Такође, минималне и максималне вредности приноса код обе стратегије су веома сличне, што указује на сличну расподелу остварених резултата.

На основу дескриптивне статистике могу се уочити одређене разлике у просечним приносима и варијабилности између посматраних стратегија. Међутим, сама дескриптивна анализа није довољна да би се закључило да ли су уочене разлике статистички значајне. Из тог разлога, у наставку рада примењују се одговарајући статистички тестови којима се формално испитује успешност посматраних стратегија.

3.1.3. Провера претпоставки

Пре примене статистичких тестова испитане су основне претпоставке неопходне за њихову примену. У ту сврху анализирани су хистограми и дијаграми типа кутија са брковима (енг. boxplot) дневних логаритамских приноса за обе посматране стратегије.

На слици 1 приказани су хистограми и дијаграм типа кутија са брковима за тржиште S&P 500. Сличан облик расподеле и сличне карактеристике уочене су и код преостала два тржишта, па они нису посебно приказани.



Слика 1: Хистограми и дијаграм типа кутија са брковима дневних логаритамских приноса за моментум и меан стратегију на тржишту S&P 500

Поређењем вредности стандардних девијација приказаних у Табели 1 уочава се да варијабилност приноса није у потпуности једнака код две посматране стратегије на свим тржиштима. Поред тога, графички прикази указују да расподеле приноса визуелно одступају од идеалног облика нормалне расподеле и садрже издвојене вредности. Такве карактеристике су честе код финансијских временских серија и последица су повремених наглих промена на тржишту.

На основу резултата дескриптивне и графичке анализе приступа се статистичком поређењу две посматране стратегије. У наставку се формулишу статистичке хипотезе и приказују тестови који су примењени у анализи.

3.1.4. Постављање статистичких хипотеза

Циљ статистичке анализе је испитивање да ли постоји статистички значајна разлика у успешности моментум и стратегије повратка ка средњој вредности током стабилних тржишних периода.

Најпре се посматрају приноси две стратегије као независни узорци. Нека μ_1 означава средњу вредност дневних логаритамских приноса моментум стратегије, а μ_2 средњу вредност дневних логаритамских приноса стратегије повратка ка средњој вредности. Полазећи од претпоставке да стратегија повратка ка средњој вредности може остварити већи просечан принос у условима ниске волатилности, постављају се следеће статистичке хипотезе:

$$H_0 : \mu_2 \leq \mu_1$$

$$H_1 : \mu_2 > \mu_1$$

Ове хипотезе испитују се применом Welch-овог t-теста и Mann–Whitney-јевог теста.

Поред анализе независних узорака, извршено је и поређење приноса две стратегије по истим трговачким данима. У ту сврху за сваки трговачки дан посматрана је разлика приноса

$$D_i = Y_i - X_i,$$

где X_i представља дневни логаритамски принос моментум стратегије, а Y_i дневни логаритамски принос стратегије повратка ка средњој вредности остварен истог трговачког дана.

Нека је са μ_D означена средња вредност ових разлика. За упарене узорке постављају се следеће статистичке хипотезе:

$$H_0 : \mu_D \leq 0$$

$$H_1 : \mu_D > 0$$

Ове хипотезе испитују се применом упареног t-теста и Wilcoxon-овог теста за упарене узорке.

Сви тестови спроведени су као једнострани тестови, у складу са алтернативном хипотезом да стратегије повратка ка средњој вредности остварује већи просечан дневни логаритамски принос од моментум стратегије током стабилних тржишних периода.

За све примењене тестове ниво значајности постављен је на

$$\alpha = 0.05.$$

Уколико је добијена p-вредност мања од изабраног нивоа значајности, нулта хипотеза се одбацује у корист алтернативне хипотезе. У супротном, не постоји довољно статистичких доказа за одбацивање нулте хипотезе.

3.1.5. Поређење успешности стратегија

Након постављања статистичких хипотеза, спроведено је формално поређење успешности моментум и стратегије повратка ка средњој вредности током стабилних тржишних периода. За свако од посматраних тржишта примењени су Welch-ов t-тест и Mann–Whitney-јев тест за независне узорке, као и упарени t-тест и Wilcoxon-ов тест за упарене узорке.

Резултати свих примењених тестова приказани су у Табели 2.

Табела 2: p-вредности примењених статистичких тестова

Тржиште	Welch-ов p-вредност	Mann–Whitney-јев p-вредност	Упарени t-тест p-вредност	Wilcoxon-ов p-вредност
S&P 500	0.5664	0.4530	0.9325	0.9867
Злато	0.5395	0.6642	0.9862	0.9969
EUR/USD	0.5228	0.4534	0.6614	0.4463

Напомена: Статистички значајним сматрају се резултати за које је $p < 0.05$.

Из резултата приказаних у Табели 2 може се уочити да су на сва три анализирана тржишта све добијене (p)-вредности веће од изабраног нивоа значајности ($\alpha = 0.05$).

На тржишту S&P 500 ниједан од примењених статистичких тестова није указао на постојање статистички значајне разлике између успешности моментум и стратегије повратка ка средњој вредности. Исти закључак добијен је и за тржиште злата, где уочене разлике у просечним приносима нису потврђене као статистички значајне.

Код валутног пара EUR/USD резултати параметарских и непараметарских тестова такође не указују на статистички значајну предност ниједне од посматраних стратегија.

Посматрано на сва три тржишта, параметарски и непараметарски тестови довели су до истоветних закључака. Ни на једном од анализираних тржишта није пронађено довољно статистичких доказа да стратегије повратка ка средњој вредности остварује већи просечан дневни логаритамски принос од моментум стратегије током стабилних тржишних периода.

Сагласност резултата добијених применом различитих статистичких тестова указује на то да добијени закључци не зависе од избора конкретне статистичке методе, већ да су доследни на сва три посматрана тржишта.

3.1.6. Статистичко закључивање

Спроведена статистичка анализа није пружила довољно доказа у прилог претпоставци да стратегија повратка ка средњој вредности остварује већи просечан

дневни логаритамски принос од моментум стратегије током стабилних тржишних периода. Иако су код појединих тржишта уочене разлике у дескриптивним статистикама, оне нису потврђене као статистички значајне.

Сагласност резултата добијених применом различитих параметарских и непараметарских тестова указује на то да закључак није последица избора конкретне статистичке методе. Истовремено, примена тестова на независним и упареним узорцима довела је до истог исхода, што додатно потврђује доследност добијених резултата.

Добијени резултати не доказују да су моментум и стратегије повратка ка средњој вредности једнако успешне, већ показују да на основу расположивих података није утврђена статистички значајна предност стратегије повратка ка средњој вредности на посматраним тржиштима. Стога се, на нивоу значајности од 5%, нулта хипотеза не одбацује ни за једно од анализираних тржишта.

Ови резултати односе се искључиво на анализирани временски период, изабрану дефиницију стабилног тржишта и примењена правила генерисања трговачких сигнала. Другачији избор тржишта, временског периода или параметара стратегија могао би довести до другачијих закључака, што представља простор за будућа истраживања.

3.2 Тест 2 - Волатилна тржишта

3.2.1. Опис података

У претходном поглављу смо се позабавили идејом волатилних тржишта и на основу којих параметара бисмо проценили волатилност. Сада је време да тестирамо конкретна тржишта која ћемо користити у даљем раду.

Формулишимо нулту и алтернативну хипотезу које ћемо оповргнути или прихватити на основу p вредности F-теста.

Но: Посматрана компанија има исту вредност дисперзије као СП 500.

Н1: Посмтрана компанија има већу вредност дисперзије од СП 500.

Посматране компаније за које имамо разлога да сумњамо да имају видно већу волатилност од СП 500 (чије је тржиште са друге стране креирано на начин који имплицира стабилност) су:

1. Нвидиа

2. Биткоин

3. Тесла

Након одрађених одговарајућих тестова над узорцима из претходне 3 године, добијене су следећи закључци:

1. Нвидиа - Како је

$$p_{\text{NVDA}} < \alpha$$

прихватамо алтернативну хипотезу.

2. Биткоин - Како је

$$p_{\text{BTC}} < \alpha$$

такође прихватамо алтернативну хипотезу.

3. Тесла - Аналогно претходним компанијама, прихватамо алтернативну хипотезу.

Овим тестом смо успешно, такорећи научним методама, оправдали наш одабир акција. Поред тога, треба убацити њихову нестабилност у оквир реалног света кроз

упознавање са пољима привреде којима ове компаније припадају.

1. Нвидиа

Основана је 1993. године и врло брзо постала лидер у графичким процесорима за гејминг. Током година, проширила је свој утицај на професионалну визуелизацију, дата центре, а ефикасност њених процесора направила је пут ка развоју модерних АИ система. На њене високе нивое волатилности утичу многи фактори, али се могу издвојити три кључна.

- Висок раст: Пошто игра велику улогу у развоју вештачке интелигенције, као тренутно високорастућа компанија, Нвидиа привлачи многе инвеститоре који очекују велики повратак новца, што не буде увек случај.

- Осетљивост на АИ сектор: С обзиром на то да је Нвидиа уско повезана са АИ сектором, њене акције су подложне брзим променама у расположењу инвеститора према АИ технологијама и том тржишту у целини.

- Велике тржишне капитализације: Компаније са великом тржишном капитализацијом могу доживети велике флуктуације чак и при процентуално малим променама у цени.

2. Биткоин

Креиран је 2009. године, прва је и најпознатија децентрализована дигитална валута, која ради на блокчејн технологији. Његова цена је позната по екстремним флуктуацијама. Кључни фактори волатилности:

- Незрелост тржишта и регулатива: Крипто тржиште је релативно ново и мање регулисано у поређењу са традиционалним финансијским тржиштима, што може довести до наглих промена цена услед вести или гласина.

- Сентимент инвеститора и спекулације: Биткоин је под великим утицајем расположења инвеститора. Позитивне или негативне вести могу значајно покренути цену.

- Ограничена понуда и потражња: Понуда Биткоина је дефинисана протоколом (максимално 21 милион кованица), а потражња може брзо да варира, што директно утиче на цену.

3. Тесла

Основана 2003. године, постала је водећи произвођач електричних возила, батерија и соларних панела. Њене акције су познате по значајној волатилности. Кључни фактори волатилности:

- Иновације и конкуренција: Вести о новим производима, технологијама или кашњењима у производњи могу изазвати велике промене у цени акција.

- Личност и изјаве CEO-а: Изјаве и активности извршног директора, Илона Маска, често имају директан утицај на расположење инвеститора и цену акција.

- Тржишни сентимент према EV сектору: Као водећа компанија у сектору електричних возила, Тесла је осетљива на општи сентимент тржишта према будућности електричних возила и економским условима који утичу на потрошачку потражњу.

3.2.2. Дескриптивна статистика

Као почетни корак анализе, за свако посматрано тржиште и обе инвестиционе стратегије израчунате су основне мере дескриптивне статистике. На тај начин добија се преглед основних карактеристика дневних логаритамских приноса и омогућава поређење резултата моментум стратегије и стратегије повратка ка средњој вредности пре примене формалних статистичких тестова.

За сваку комбинацију тржишта и стратегије приказани су број посматрања, аритметичка средина, стандардна девијација, медијана, као и минимална и максимална вредност дневних логаритамских приноса током стабилних тржишних периода.

Табела 3: Дескриптивна статистика дневних логаритамских приноса стратегија на волатилним тржиштима

Тржиште	Стратегија	n	Средина	SD	Медијана	Минимум	Максимум
Tesla	Моментум	173	-0.000369	0.032527	-0.000094	-0.153849	0.097102
	Меан	118	-0.002153	0.031232	-0.000286	-0.153849	0.060310
Nvidia	Моментум	263	0.002402	0.021737	0.002796	-0.050100	0.062299
	Меан	112	0.003039	0.024698	0.006255	-0.048394	0.068531
Bitcoin	Моментум	311	0.001771	0.021369	0.000362	-0.072322	0.098123
	Меан	159	-0.003273	0.021728	-0.000822	-0.073624	0.063846

Из Табеле може се уочити да број генерисаних трговинских сигнала није исти код две посматране стратегије на свим тржиштима. На сва три анализирана тржишта моментум стратегија генерисала је већи број сигнала од меан стратегије, што је резултирало већим бројем посматрања за ову стратегију.

На тржишту Tesla обе стратегије остариле су негативан просечан дневни логаритамски принос. Моментум стратегија показала је нешто већи просечан принос, односно мањи просечни губитак, док су вредности стандардне девијације код обе стратегије веома сличне, што указује на приближно једнак степен варијабилности приноса.

Код акције Nvidia обе стратегије остариле су позитиван просечан дневни принос. Стратегија повратка ка средњој вредности остварила је нешто већу просечну вредност приноса, али и нешто већу стандардну девијацију, што указује на већу варијабилност у односу на моментум стратегију.

На тржишту Bitcoin уочавају се најизраженије разлике између две стратегије. Док је моментум стратегија остварила позитиван просечан дневни принос, стратегија повратка ка средњој вредности имала је негативан просечан принос. Вредности стандардних девијација су веома сличне, што указује да се разлика између стратегија пре свега огледа у просечним приносима, а не у нивоу варијабилности.

Иако дескриптивна статистика омогућава основно поређење карактеристика две стратегије, она сама по себи није довољна за закључивање о постојању статистички значајних разлика. Због тога је у наставку рада спроведена формална

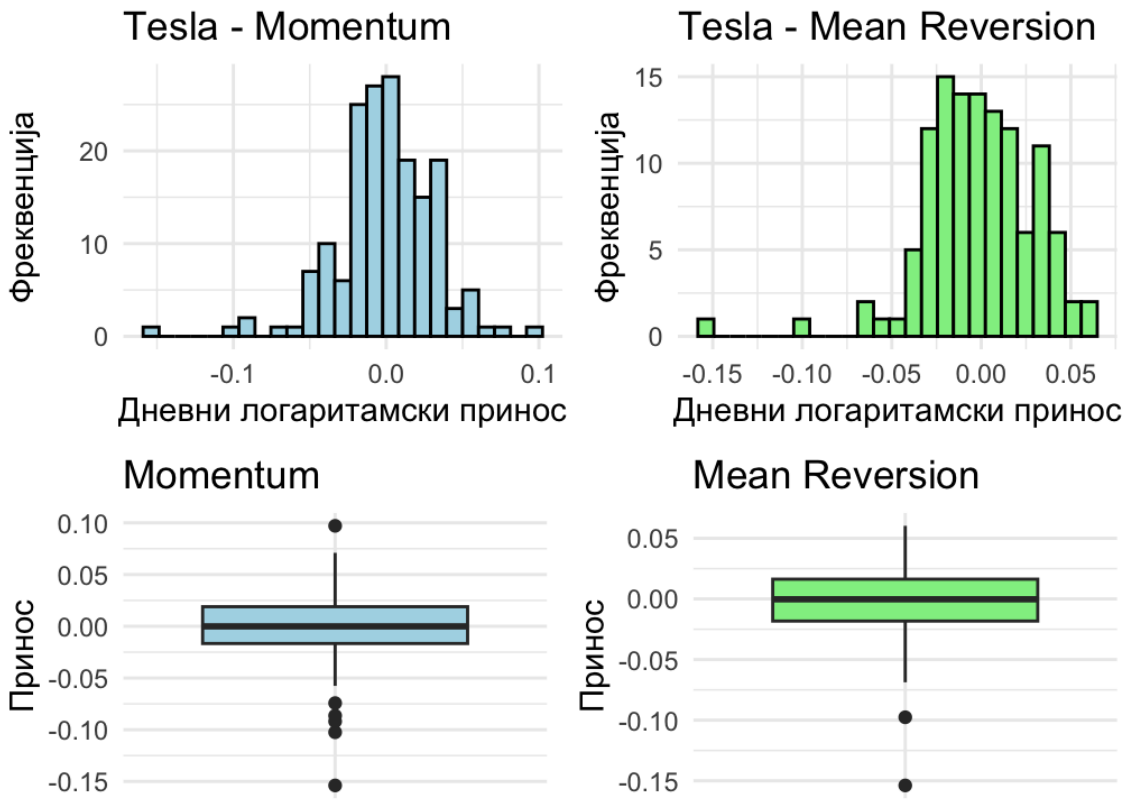
статистичка анализа применом одговарајућих тестова.

3.2.3. Провера претпоставки

Пре самог тестирања статистичких хипотеза, природно је испитати и описати добијене податке. Закључци које овде будемо изнели значајно ће нам помоћи да утврдимо које конкретне врсте тестова ћемо радити.

Пошто је података пуно, са једне стране се може очекивати да понашање лог-приноса буде блиско нормалном, односно нормалној расподели, али пошто подаци у генералном смислу немају било какве одлике правилности, онда је исто тако разумно предвиђати расподелу која није превише блиска нормалној.

Такође, пре примене статистичких тестова испитане су основне карактеристике расподеле дневних логаритамских приноса. У ту сврху анализирани су хистограми и дијаграми типа кутија (boxplot) за обе инвестиционе стратегије.



Слика 2: Хистограми и дијаграми типа кутија дневних логаритамских приноса за моментум и меан стратегију на тржишту Tesla

На слици приказани су резултати за акцију Tesla. Аналогна анализа извршена је и за Nvidia и Bitcoin, при чему су добијени слични закључци, па њихови графички прикази нису посебно наведени.

Визуелном анализом хистограма уочава се да расподеле дневних приноса одступају од идеалног облика нормалне расподеле. Овакво понашање је очекивано код финансијских временских серија, које често карактеришу асиметрија и израженији репови расподеле.

Дијаграми типа кутија показују присуство издвојених вредности, што указује на постојање екстремних дневних кретања цена. Такве вредности су нарочито изражене код тржишта са већом волатилношћу.

Поређењем вредности стандардних девијација из Табеле 3 може се закључити да варијабилност приноса није потпуно иста код обе стратегије. Истовремено, ви-

зуелна анализа потврђује да нису испуњене све претпоставке неопходне за примену класичних параметарских тестова.

Имајући у виду наведене карактеристике података, у наставку рада примењују се статистичке методе које су робусне на одступања од нормалности и присуство издвојених вредности.

3.2.4. Постављање статистичких хипотеза

Након адекватне анализе података о ценама акција наших нестабилних тржишта, потребно је поставити хипотезе о успешности стратегија инвестирања. Две главне стратегије које су детаљно објашњене у поглављу 2, потпуно се разликују и изражавају апсолутне супротности у логици улагања. Поставићемо нулту и алтернативну хипотезу, а затим ћемо поткрепити њихову формулацију.

Но: Стратегија 1 и стратегија 2 имају исти просечан принос на волатилним акцијама.

Н1: Стратегија 2 има већи принос на волатилним акцијама.

У условима високе волатилности, акције често показују јача и упорнија померања у правцу трендова, што представља кључни фактор у процени тржишне динамике. Ова појава се дешава јер цене акција реагују на промене у тржишном сентименту и фундаменталним информацијама, што доводи до експоненцијалних померања нагоре или надоле, па је инвеститорима у овом слчају много примамљивија стратегија 2. С обзиром на њихову тенденцију да одражавају краткорочне и дугорочне трендове, волатилне акције могу бити подложне драматичним променама које нарушавају равнотежу на тржишту, што додатно појашњава аверзију према стратегији 1. Ова јача и упорнија померања често служе као сигнал за трговце, омогућавајући им да максимизују своје резултате у условима када се очекују значајни трендови у ценама, што је управо срж стратегије 2.

Поред поређења просечних приноса две стратегије као независних узорака, у раду ће бити анализирани и приноси остварени током истих трговачких дана. На тај начин омогућава се директно поређење успешности стратегија у идентичним

тржишним условима, чиме се смањује утицај временских разлика у генерисању сигнала.

За испитивање постављених хипотеза примењени су Welch-ов t-тест и Mann–Whitney-јев тест за независне узорке, као и упарени t-тест и Wilcoxon-ов тест за упарене узорке. Комбинацијом параметарских и непараметарских метода обезбеђује се поузданија процена статистичке значајности добијених резултата, имајући у виду да финансијски приноси често одступају од нормалне расподеле.

3.2.5. Упоређивање успешности стратегија

Након анализе дескриптивне статистике и провере основних претпоставки, приступа се формалном статистичком поређењу успешности две посматране инвестиционе стратегије. Циљ ове анализе је да се испита да ли моментум стратегија остварује статистички значајно веће приносе од стратегије повратка ка средњој вредности на тржиштима која карактерише повећана волатилност.

Полазна идеја заснива се на претпоставци да у условима изражених тржишних кретања постоји већа вероватноћа наставка већ започетог тренда. У таквим условима инвеститори често настављају да реагују у истом смеру на нове информације, што може довести до продуженог раста или пада цене финансијског инструмента. Са друге стране, стратегија повратка ка средњој вредности полази од претпоставке да су нагла одступања од уобичајеног нивоа цена привремена и да ће се цена временом вратити ка својој просечној вредности.

У циљу испитивања ових претпоставки посматрани су дневни логаритамски приноси обе стратегије на тржиштима Tesla, Nvidia и Bitcoin током периода повећане волатилности. За поређење су примењени Welch-ов t-тест и Mann–Whitney-јев тест код независних узорака, као и упарени t-тест и Wilcoxon-ов тест код упарених узорака. Сви тестови спроведени су као једнострани тестови на нивоу значајности $\alpha = 0.05$.

Уколико је добијена p-вредност мања од изабраног нивоа значајности, нулта хипотеза се одбацује у корист алтернативне хипотезе. У супротном, не постоји

довољно статистичких доказа да се закључи да стратегија 2 остварује статистички значајно већи просечан принос.

Резултати примењених тестова приказани су у табели

Табела 4: P-вредности статистичких тестова

Тржиште	Welch t	Mann–Whitney	Упарени t	Wilcoxon
Tesla	0.836886	0.835615	0.908326	0.923809
Nvidia	0.489869	0.442362	0.778610	0.762911
Bitcoin	0.388667	0.442237	0.531456	0.614843

Анализом добијених p-вредности уочава се да су код сва три посматрана тржишта све вредности веће од изабраног нивоа значајности од 0.05. То важи како за параметарске, тако и за непараметарске тестове, као и за независне и упарене узорке.

На тржишту Tesla све добијене p-вредности су веома високе, што указује да не постоје статистички докази који би подржали претпоставку да моментум стратегија остварује веће приносе од стратегије повратка ка средњој вредности. Напротив, дескриптивни резултати показују да је просечан принос меан стратегије био већи, али статистички тестови не пружају довољно доказа да се та разлика прогласи статистички значајном.

Код акције Nvidia просечни приноси две стратегије су веома слични. Иако је моментум стратегија остварила нешто већи просечан принос, добијене p-вредности показују да се таква разлика може објаснити случајним варијацијама у узорку.

Сличан закључак добијен је и за Bitcoin. Иако је просечан принос моментум стратегије био нешто већи од приноса меан стратегије, ниједан од примењених тестова није указао на статистички значајну предност моментум приступа.

Заиста, сваки тест који смо користили, као и свако тржиште које смо обрађивали дало нам је сличне резултате. Можемо онда са солидном сигурношћу извући одређене закључке и генерализовати их на пољу волатилних тржишта.

3.2.6. Статистичко закључивање

На основу спроведене анализе може се закључити да добијени резултати не пружају довољно статистичких доказа за тврдњу да моментум стратегија остварује статистички значајно веће приносе од стратегије повратка ка средњој вредности на посматраним волатилним тржиштима. Иако су код појединих финансијских инструмената уочене разлике у просечним приносима, примењени статистички тестови нису потврдили да су те разлике довољно изражене да би се могле сматрати статистички значајним.

Добијене p-вредности код свих примењених тестова веће су од изабраног нивоа значајности од 0.05, због чега не постоји основ за одбацивање нулте хипотезе. Другим речима, на основу расположивог узорка не може се закључити да моментум стратегија остварује боље резултате од стратегије повратка ка средњој вредности у условима повећане тржишне волатилности.

Посебно је интересантно да су код појединих тржишта добијени резултати који указују на могућу предност стратегије повратка ка средњој вредности. На пример, код акције Tesla просечан принос меан стратегије био је већи од просечног приноса моментум стратегије. Ипак, ни у овом случају статистички тестови нису потврдили постојање статистички значајне разлике, што указује да уочена предност може бити последица случајних варијација у посматраном узорку.

Добијени резултати сугеришу да висока волатилност сама по себи није довољан услов да моментум стратегија остварује супериорне резултате. Иако се у литератури често наводи да изражени тржишни трендови могу погодовати моментум приступу, повећана волатилност истовремено подразумева и чешће и снажније промене правца кретања цена. У таквим условима стратегије које се ослањају на наставак постојећег тренда могу бити изложене већем ризику од наглих обрта тржишног кретања, док стратегија повратка ка средњој вредности потенцијално може имати користи од претераних реакција учесника на тржишту.

Поред тога, резултати истраживања треба да се посматрају у контексту одређених ограничења. Анализа је спроведена на три финансијска инструмента и на

ограниченом временском периоду, при чему су трговински сигнали дефинисани на основу унапред изабраних параметара. Могуће је да би другачији избор периода посматрања, већи број инструмената или алтернативна правила за генерисање сигнала довели до другачијих резултата.

Сходно томе, добијене закључке не треба посматрати као коначан доказ о супериорности или инфериорности било које од анализираних стратегија, већ као резултат конкретног модела и посматраног узорка података. Будућа истраживања могла би обухватити већи број акција различитих сектора, дужи временски период, као и анализу различитих параметара који се користе приликом конструисања моментум и меан стратегија.

На основу свих спроведених анализа може се закључити да почетна претпоставка о статистички значајно бољим перформансама моментум стратегије на волатилним тржиштима није потврђена. Истовремено, добијени резултати указују да стратегија повратка ка средњој вредности може представљати конкурентан приступ чак и у условима повећане тржишне нестабилности, што оставља простор за даља истраживања и дубљу анализу односа између тржишне волатилности и успешности инвестиционих стратегија.

4 Закључак

У овом раду анализирана је успешност две инвестиционе стратегије — momentum стратегије и стратегије повратка ка средњој вредности (Mean Reversion) — на финансијским тржиштима различитог нивоа волатилности. Истраживање је обухватило стабилна тржишта (S&P 500, злато и EUR/USD) и волатилна тржишта (Tesla, Nvidia и Bitcoin), при чему су као мера успешности коришћени дневни логаритамски приноси.

Анализа је спроведена применом дескриптивне статистике, као и параметарских и непараметарских статистичких тестова. За поређење стратегија коришћени су Welch-ов t-тест, Mann–Whitney-јев тест, упарени t-тест и Wilcoxon-ов тест. На свим анализираним тржиштима добијене p-вредности биле су веће од изабраног нивоа значајности од 5%, због чега није било довољно статистичких доказа за одбацивање нултих хипотеза. Иако су код појединих инструмената уочене разлике у просечним приносима, ниједна од њих није потврђена као статистички значајна.

Посебно је значајно што су различите статистичке методе довеле до истоветних закључака. Сагласност резултата параметарских и непараметарских тестова указује да добијени закључци нису последица избора конкретне статистичке методе, већ да су стабилни у оквиру анализираног узорка.

Важно је нагласити да неприхватање алтернативних хипотеза не значи да momentum ефекат или феномен повратка ка средњој вредности не постоје на финансијским тржиштима. Добијени резултати само указују да, у оквиру посматраног периода, изабраних тржишта и примењених правила за генерисање трговачких сигнала, није пронађено довољно статистичких доказа који би потврдили супериорност једне стратегије у односу на другу.

Постоји више могућих објашњења за овакве резултате. Најпре, анализа није обухватила трансакционе трошкове, као што су провизије и bid–ask spread, који у реалном трговању могу значајно утицати на коначне приносе. Поред тога, у раду су анализирани дневни логаритамски приноси, док су класичне студије које по-

тврђују momentum ефекат засноване на знатно дужим временским хоризонтима. Такође, могуће је да су финансијска тржишта временом постала ефикаснија, па су аномалије које су ранија истраживања уочавала данас мање изражене. Коначно, резултати могу зависити и од избора параметара стратегија, као што су дужина покретног прозора и услови за генерисање трговачких сигнала.

Поред наведеног, потребно је имати у виду и ограничења самог истраживања. Анализа је спроведена на ограниченом броју финансијских инструмената и у релативно кратком временском периоду, док су стратегије тестиране коришћењем фиксних параметара. Због тога добијени резултати не треба да се посматрају као општи закључак о успешности анализираних стратегија, већ као резултат конкретног модела и изабраног узорка података.

Будућа истраживања могла би обухватити већи број финансијских инструмената, дуже временске периоде посматрања, различите вредности параметара коришћених приликом генерисања трговачких сигнала, као и укључивање трансакционих трошкова и додатних мера успешности које, поред приноса, узимају у обзир и ниво ризика инвестиције. Поред тога, могуће је анализирати и другачије дефиниције посматраних стратегија. У овом раду коришћене су њихове поједностављене верзије засноване на покретном просеку и волатилности, док се у пракси, нарочито код Mean Reversion стратегије, често користе технички индикатори као што су Bollinger Bands и RSI за генерисање трговачких сигнала. Поређење различитих начина дефинисања стратегија могло би пружити потпунији увид у услове под којима оне остварују најбоље резултате.

Иако почетне претпоставке нису потврђене, резултати овог рада представљају значајан допринос разумевању примене статистичких метода у анализи инвестиционих стратегија. Они показују да се успешност стратегија не може посматрати независно од тржишних услова, временског периода и начина њихове имплементације, што указује на потребу за даљим истраживањима у овој области.

5 Литература

Литература

[1] Milošević, B. (2021). Fundamentals of Statistics. Faculty of Mathematics, University of Belgrade. ISBN 978-86-7589-149-9.

[2] De Bondt, W. F. M., & Thaler, R. H. (1985). Does the Stock Market Overreact? The Journal of Finance, 40(3), 793–805.

[3] Jegadeesh, N., & Titman, S. (1993). Returns to Buying Winners and Selling Losers: Implications for Stock Market Efficiency. The Journal of Finance, 48(1), 65–91.

[4] Moskowitz, T. J., Ooi, Y. H., & Pedersen, L. H. (2012). Time Series Momentum. Journal of Financial Economics, 104(2), 228–250.

[5] Yahoo Finance. Historical Market Data. https://finance.yahoo.com